

Projeto de Infraestrutura de Redes

Terminal Portuário do Itaqui

PBL — Infraestrutura de Redes | UNDB

São Luís — MA | 2026.2 • Prof. Arlley Costa

5 Áreas Integradas

Administrativo, Portaria, Silo de Grãos, Pera Ferroviária e Berço 098/CCO.

Topologias Reais

Plantas executivas e esquemas de rede desenvolvidos por cada dupla.

R\$ 1.084.840,97

Orçamento total consolidado (com 20% de reserva técnica de contingência).

Contexto Portuário & Missão Crítica

O Terminal do Itaquí é o maior canal de escoamento de grãos do Arco Norte. A rede de telecomunicações atua com 99,999% de disponibilidade para evitar paradas que geram severas penalidades financeiras.

Calado de 23m

- Profundidade natural para gigantes **Panamax** e **Capesize**.
- Marés de até 7m exigem sincronia contínua de atracação.

Safra MATOPI

- **3,7 milhões de ton/mês** de soja e milho escoados.
- Convergência rodoferroviária ininterrupta no cais.

Demurrage Zero

- Multa de **US\$ 50k a 80k/dia** por navio retido.
- Falhas de rede paralisam faturamento e balanças.

Ambiente Hostil

- Maresia extrema, umidade salina e pó de grãos (Zona Ex).
- Equipamentos em armários **IP66/IP67** de inox.

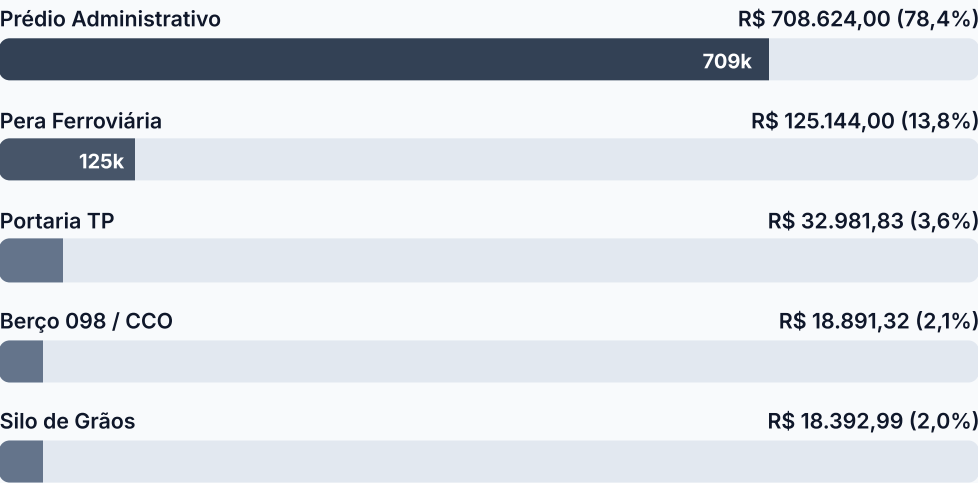
Espinha Dorsal da Solução:

Backbone em Fibra Monomodo OS2 • Switches PoE+ com redundância • 8 VLANs isoladas • Cabeamento Cat6 100% Cobre • Nobreaks UPS senoidais em todos os racks remotos.

Orçamento por Ordem de Grandeza

Consolidação de investimentos em ativos e infraestrutura de rede das 5 áreas operacionais (pesquisa de mercado de setembro de 2026).

Distribuição por Área (R\$)



Composição Financeira

Área / Setor	Valor Direto
Prédio Administrativo TP	R\$ 708.624,00
Pera Ferroviária	R\$ 125.144,00
Portaria TP	R\$ 32.981,83
Berço 098 / CCO	R\$ 18.891,32
Silo de Grãos	R\$ 18.392,99
Subtotal Direto	R\$ 904.034,14
Reserva Técnica (20%)	R\$ 180.806,83

TOTAL GERAL CONSOLIDADO

R\$ 1.084.840,97

Topologia Física Geral de Campus

Arquitetura em estrela centralizada no CCO. Todos os setores conectam-se via fibra monomodo OS2 subterrânea imune a ruídos eletromagnéticos industriais.



Pilares de Conectividade do Campus

- **Enlaces Monomodo OS2:** 10 Gbps pronto, sem limite prático de distância.
- **Tolerância a Falhas:** Topologia estelar sem loops de camada 2.
- **Dutos Subterrâneos PEAD:** Blindagem física contra máquinas pesadas e calor.

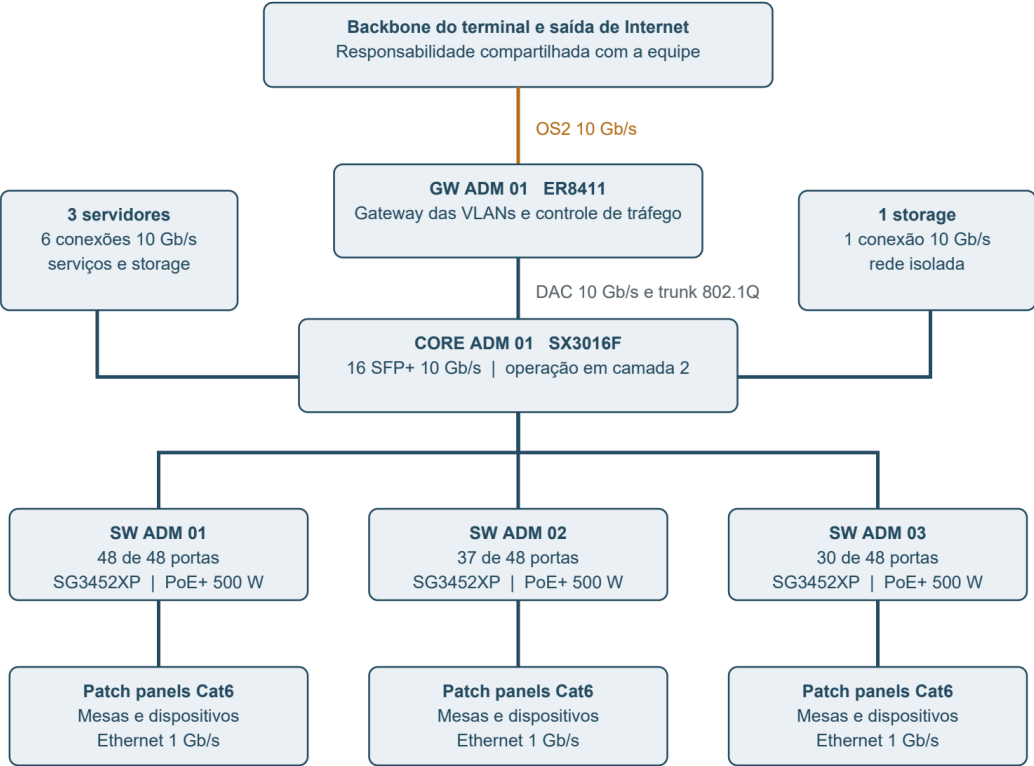
Volume Total de Ativos Conectados

104
DISPOSITIVOS TOTAIS

28
CÂMERAS IP CFTV

Prédio Administrativo: Topologia & Ativos

Hub central corporativo com 108 pontos Cat6, servidores de aplicação portuária e rede sem fio corporativa Wi-Fi 6.



11 portas SFP+ do core utilizadas e 5 disponíveis.

Os três enlaces de acesso são DAC de 10 Gb/s no mesmo rack.

Ativos de Campo

- **Switches:** 3× Cisco Catalyst 2960-48P PoE+ (144 portas).
- **Servidores:** 3x PowerEdge (AD/DNS, ERP, Backup).
- **Storage:** 1 SAN/NAS dedicado (rede isolada 10 Gb/s).
- **Wi-Fi:** 4 Access Points Wi-Fi 6 corporativos.
- **Pontos:** 108 pontos Cat6 nos 2 pavimentos.

Segmentação Lógica

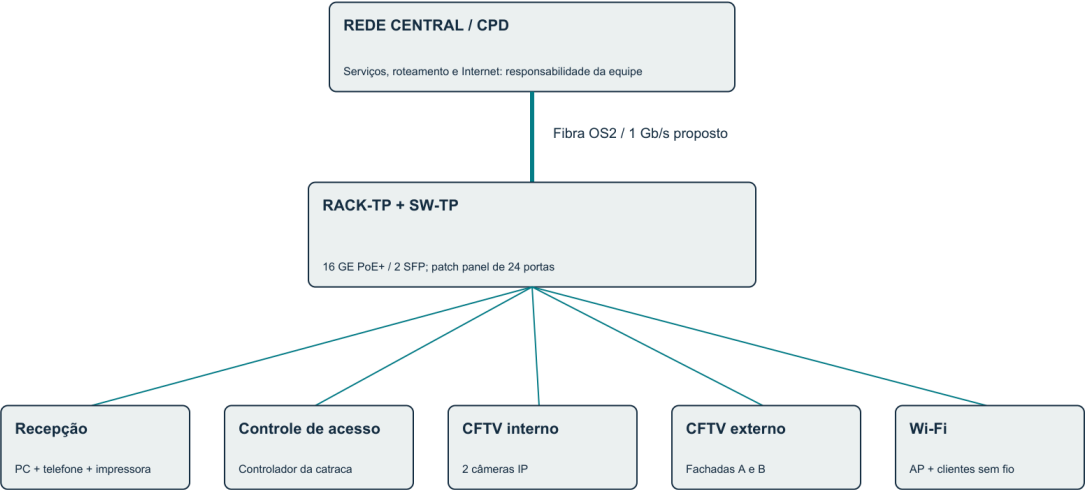
VLAN	Aplicação	Faixa de IP
10	Dados Corp	10.100.10.0/24
20	Voz VoIP (QoS)	10.100.20.0/24
50	Wi-Fi Corp	10.100.50.0/24
99	Gerência TI	10.100.99.0/24

Portaria TP: Controle de Acesso & CFTV LPR

Triagem rodoferroviária perimetral com pesagem de caminhões, reconhecimento óptico de placas e controle biométrico.

Portaria TP | Topologia física

Estrela local com integração ao campus • Nove pontos de cobre + um uplink óptico proposto



Patch panel e tomadas são passivos; cada terminal tem cabo dedicado até o rack.
PoE: 4 câmeras + 1 telefone + 1 AP. PC, impressora e catraca usam alimentação própria.
Local: Cat 6. Backbone: terminação óptica + SFP compatível em cada ponta.
Laboratório: dispositivos nativos do Packet Tracer para PC, telefone, impressora, RFID, câmeras e AP.

Ativos de Campo

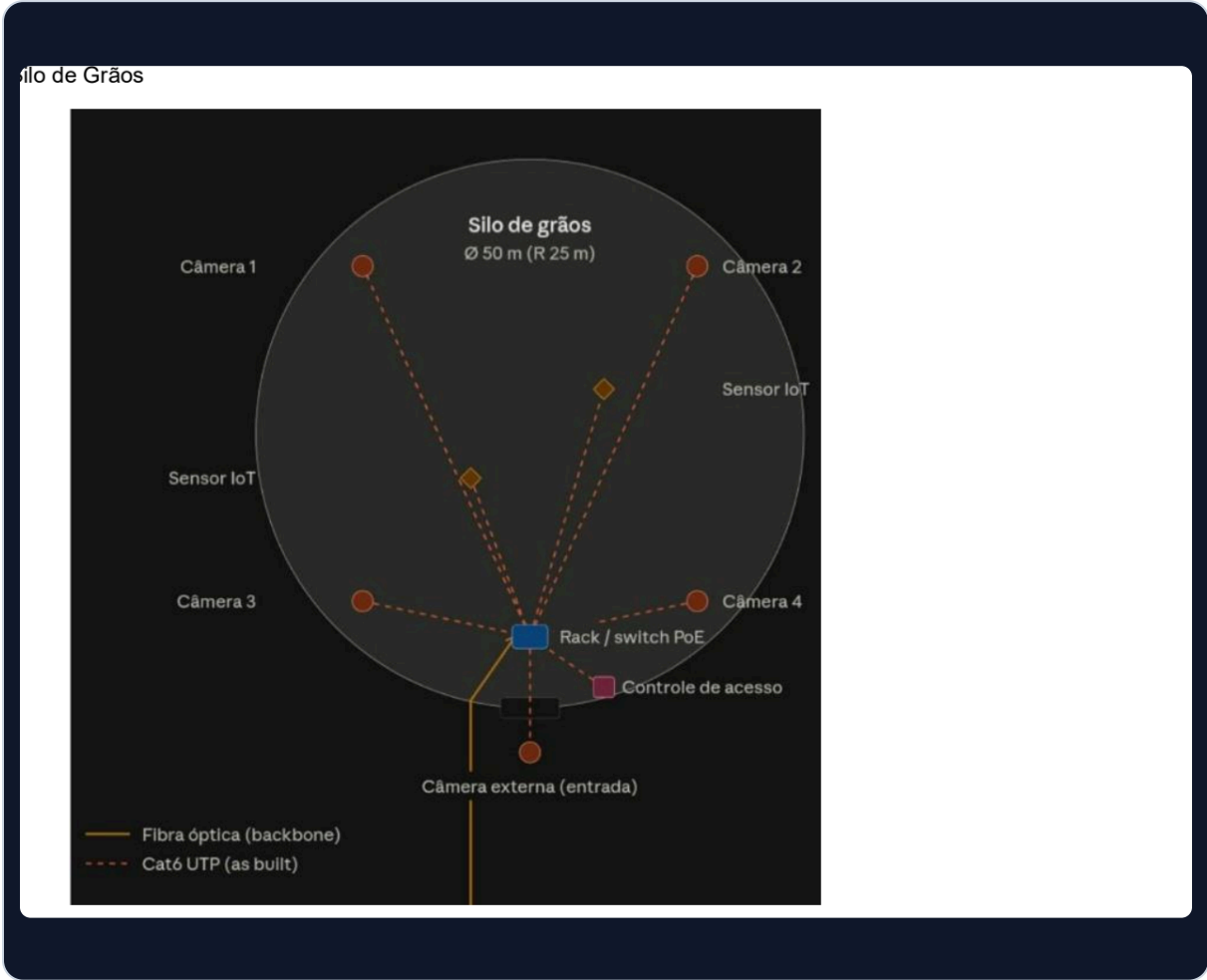
- **Switch:** 1× Cisco Catalyst 2960-16P PoE+ em rack 12U.
- **Uplink:** Par de fibra OS2 direto ao CCO (450 metros).
- **Câmeras:** 4 Câmeras IP Full HD LPR (Placas de carretas).
- **Acesso:** 1 Catraca eletrônica biométrica/RFID IP.
- **Wi-Fi:** 1 AP externo para motoristas e visitantes.

Segmentação Lógica

VLAN	Aplicação	Faixa de IP
40	Catracas / Acesso	10.100.40.0/24
30	CFTV LPR	10.100.30.0/24
60	Visitantes (Isolada)	10.100.60.0/24
99	Gerência TI	10.100.99.0/24

Silo de Grãos: Automação Industrial & IoT

Área industrial classificada (Zona Ex) com monitoramento contínuo de temperatura de grãos, gases e esteiras de moega.



Ativos Industriais

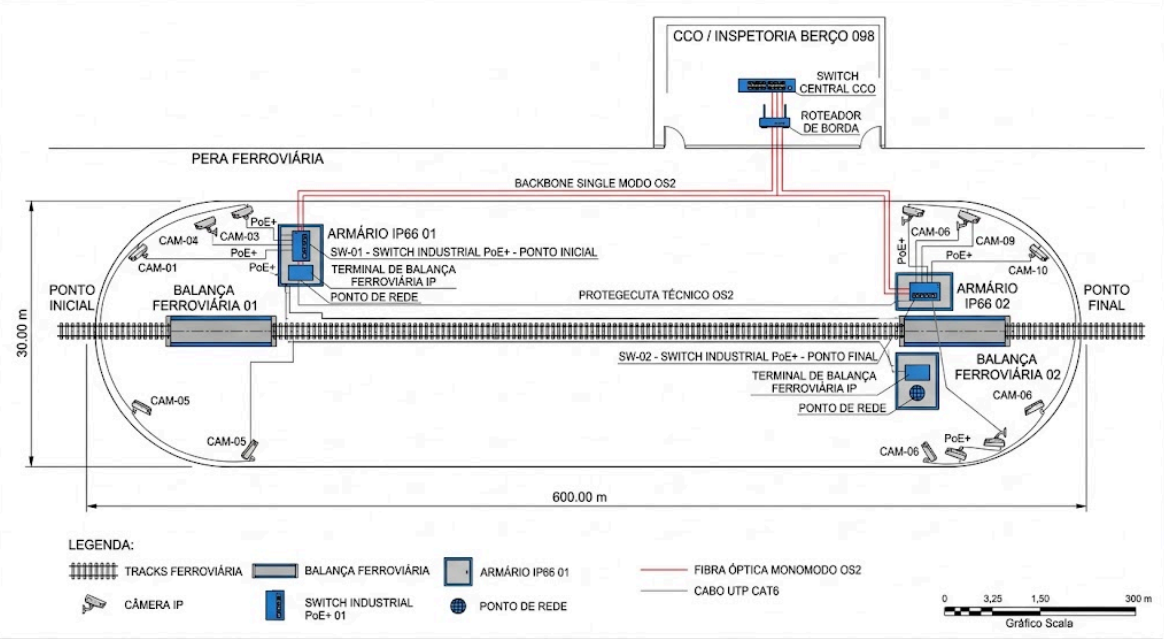
- **Switch:** 1× Industrial Ruggedized 24p PoE+ (NEMA 4X / IP67).
- **Uplink:** 850m de fibra OS2 subterrânea até o CCO.
- **Câmeras:** 5 Câmeras antideflagrantes nos silos.
- **Sensores:** Termometria de massa e gás (CO/Fosfina).
- **Cabos:** Cat6 STP blindado com aterramento industrial.

Segmentação Lógica

VLAN	Aplicação	Faixa de IP
70	Sensores IoT Modbus	10.100.70.0/27
30	CFTV Moega / Silos	10.100.30.0/24
50	Wi-Fi Operacional	10.100.50.0/24
99	Gerência TI	10.100.99.0/24

Pera Ferroviária: Pesagem & OCR de Vagões

Circuito ferroviário de 600 metros de linha com leitura automática de vagões e pesagem em movimento de eixos (WIM).



Ativos de Via

- **Switches:** 2× Industriais Cisco IE-3000/4000 PoE+ IP67.
- **Uplink:** Fibra OS2 600m imune a ruídos EMI de locomotivas.
- **OCR:** 10 Câmeras especiais para identificação de vagões.
- **Balanças:** 2 Balanças dinâmicas de pesagem de eixos.
- **Gabinete:** Armários de inox 316 com coxins antivibração.

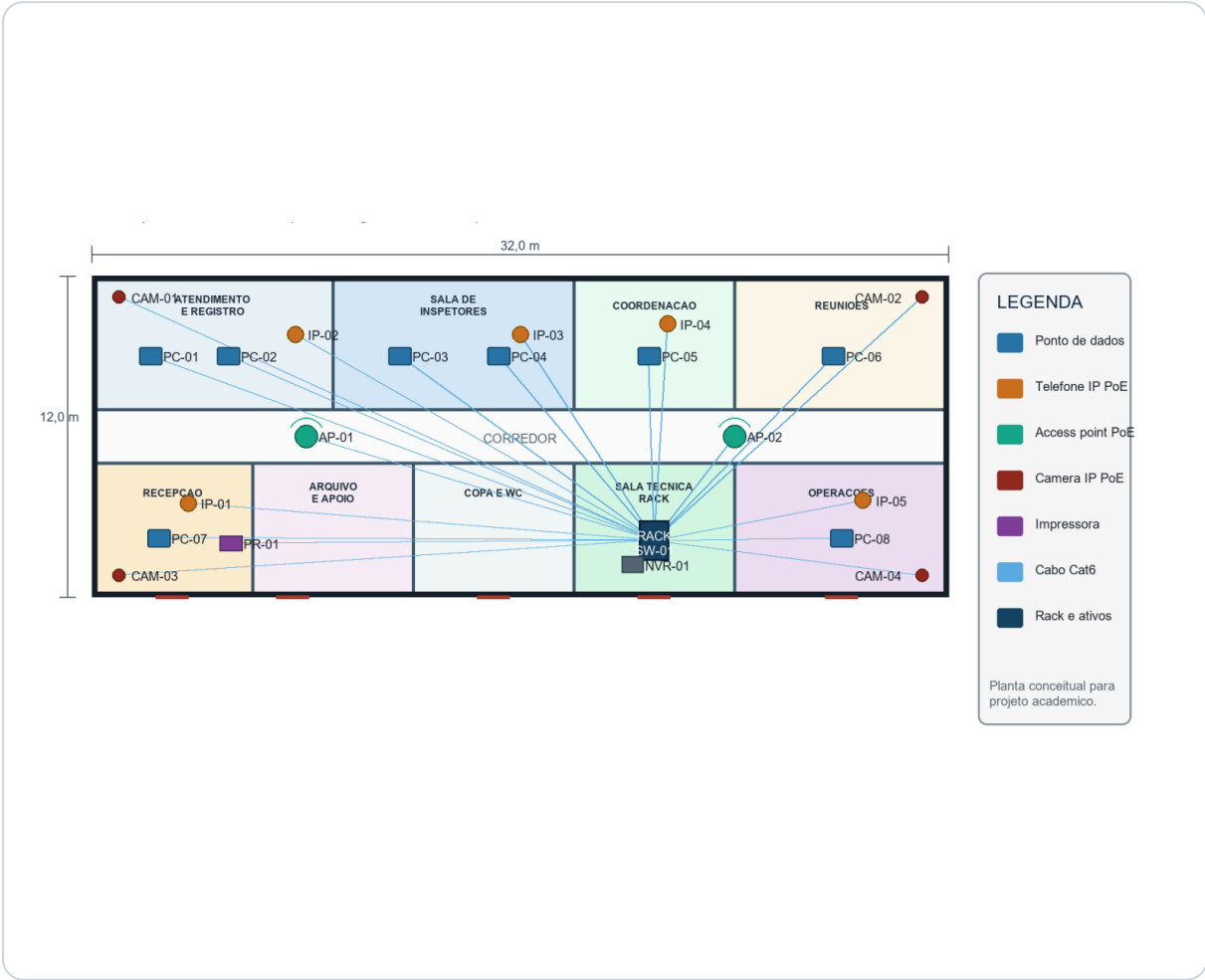
Segmentação Lógica

VLAN	Aplicação	Faixa de IP
30	CFTV / OCR Vagões	10.100.30.0/24
70	Balanças Dinâmicas	10.100.72.0/27
99	Gerência Switches	10.100.99.0/24

⚡ Latência estrita < 10 ms para pesagem instantânea.

Berço 098 / CCO: Núcleo L3 & Centro de Controle

Centro nevrálgico do complexo portuário e comando de cais. Concentra o Core L3, terminação de fibras e gravação NVR.



Núcleo de Rede

- **Core L3:** 1× Cisco Catalyst 3650 (Roteamento entre VLANs).
- **Borda:** 1× Cisco ISR 4331 com redundância WAN e Firewall.
- **NVR:** Central 32 Canais (64 TB RAID 5 - Gravação contínua).
- **Cais:** 4 Câmeras PTZ 40x monitorando atracação de navios.
- **VoIP:** 5 Telefones IP para coordenação rádio e terra.

Funções Centrais

- **Gateways SVIs:** Terminação de todas as 8 VLANs do campus.
- **DHCP Server:** Pools dedicados por escopo setorial.
- **Trunks 802.1Q:** Enlaces ópticos para os 4 setores remotos.
- **QoS:** Voz (VLAN 20) e Automação (VLAN 70) priorizados.

Matriz Consolidada de VLANs do Complexo

Superbloco 10.100.0.0/16 distribuído de forma estanque entre os serviços, eliminando colisões de IP e vazamento de tráfego.

Tabela Geral de Segmentação

VLAN	Nome	Endereçamento	Escopo
10	Dados Corp	10.100.10.0/24	PCs Administrativos
20	Voz / VoIP	10.100.20.0/24	Telefonia (QoS Prioritário)
30	CFTV IP	10.100.30.0/24	28 Câmeras IP & NVR
40	Controle Acesso	10.100.40.0/24	Catracas da Portaria
50	Wi-Fi Corp	10.100.50.0/24	Tablets e Notebooks
60	Wi-Fi Visitantes	10.100.60.0/24	Motoristas (Isolada)
70	IoT / Automação	10.100.70.0/24	Sensores e Balanças
99	Gerência TI	10.100.99.0/24	Switches e Roteadores

Regras de Roteamento & ACLs

- **Isolamento Total de Câmeras:** VLAN 30 não possui rota para a Internet.
- **Segurança Industrial OT:** Sensores e balanças acessam somente o servidor de pesagem.
- **Visitantes Estanques:** Acesso restrito a navegação web pública sem acesso interno.

Conformidade Técnica

- ✓ Conflitos originais de IP 192.168.1.0/24 foram 100% saneados.
- ✓ Falhas de DHCP/APIPA eliminadas com pools centralizados no Core L3.
- ✓ 100% interoperável no laboratório consolidado Terminal-Portuario-Geral.pkt.

Conclusão & Homologação Técnica

Projeto consolidado e validado em conformidade estrita com todos os requisitos do edital da disciplina de Infraestrutura de Redes.

Conectividade

Backbone em fibra óptica OS2 unindo os 5 setores ao CCO.

Segurança

8 VLANs isoladas com ACLs restritivas e Zero Trust.

Disponibilidade

Switches industriais IP67 e Nobreaks UPS senoidais.

Escalabilidade

Estrela modular pronta para expansão de berços e silos.

Impacto Operacional Comprovado:

Garante operação contínua 24/7/365, elimina riscos de demurrage marítimo de até US\$ 80k/dia e integra telemetria, pesagem e faturamento em tempo real.

Quadro Consolidado de Indicadores

Indicador	Resultado Final
Áreas Operacionais Integradas	5 Áreas
Total de Dispositivos Homologados	104 Ativos
Câmeras IP de Alta Definição	28 Câmeras
Segmentos de VLAN Lógica	8 VLANs
Extensão de Fibra Óptica OS2	~2.220 Metros
Subtotal de Ativos de Rede	R\$ 904.034,14
Reserva Técnica (20%)	R\$ 180.806,83
Orçamento Global Estimado	R\$ 1.084.840,97